

Experiment B 交付手册：Selective Delivery Group-Size Sweep

1. 对照手册结论

本实验对应 veriedge_revision_workbook.md 第 5 节“实验 B：Selective Delivery Group-Size Sweep”。手册要求实验证明：placement 不只是选择谁执行，也定义谁能收到 task-access material；当 selected group size k 增大时，RPD 需要重复发送 payload-sized encrypted task，而 PPD 将其替换为 one ciphertext publication + small per-provider access packages。

综合主实验和补充实验后，Experiment B 已达到交付要求。

手册要求	当前完成情况	证据文件
固定 payload_size = 100MB	已完成	results/delivery_runs.csv , results/delivery_summary.csv
k in {1,2,4,8} group-size sweep	已完成	results/delivery_summary.csv
network in {LAN,WAN} 或 emulated WAN	已完成，参数记录在 metadata	metadata/network_config.md
mode in {RPD,PPD}	已完成	results/delivery_summary.csv
每个 cell 30 次	已完成，主实验 480 runs	results/delivery_runs.csv
RPD/PPD 使用相同 payload size、network condition、provider count	已完成	主实验矩阵和 summary 表
RPD baseline 并发策略写清楚	已完成，RPD 为并行发送但共享 requester uplink	ExperimentB_delivery_sweep_report.md
PPD provider fetch latency 计入 all- providers-ready latency	已完成	t5_all_ready_ms , provider_fetch_ms
requester egress 与 store/provider egress 分开记录	已完成	requester_egress_mb , store_egress_mb
报告 median/p95, 不只报 mean	已完成	delivery_summary.csv
每次 run 使用 fresh payload 或 unique object ID 防缓存	主实验为 fresh CID/task key； 补充实验进一步严格实现 fresh ciphertext + content hash object ID	../experiment_b_delivery_sweep_live_store/results/delivery_live_store_runs.csv

需要注意的是，主实验是 calibrated delivery-path replay/microbenchmark，用于比较 LAN/WAN 条件下的 expected delivery path；补充实验是 live local-store microbenchmark，用于证明 fresh object/content-hash/provider-fetch 语义真实成立。两者回答的问题不同，应该一起使用，而不是互相替代。

2. 实验假设与结果是否相符

H1：RPD requester egress 近似 $O(k)$

相符。主实验中 payload 为 100MB，RPD requester egress 随 k 线性增长：

k	RPD requester egress
1	100.0 MB
2	200.0 MB
4	400.0 MB
8	800.0 MB

这正是 kS 。

H2：PPD requester egress 近似 $O(S + k \epsilon)$

相符。PPD requester egress 基本保持在 100MB 左右，额外增长只来自每个 provider 的 locator/key access package：

k	PPD requester egress	PPD access package bytes
1	100.001 MB	578 B
2	100.001 MB	1156 B
4	100.002 MB	2312 B
8	100.005 MB	4624 B

这正是 $S + k \epsilon$ 。

H3：group size 越大，PPD 相对 RPD 的 latency/egress 优势越明显

基本相符，但要精确表述。Egress 优势完全符合预期： $k=8$ 时 PPD requester egress 相比 RPD 降低 87.5%。Latency 在主实验的 calibrated LAN/WAN 模型下也随 k 增大体现优势： $k=1$ 时 PPD 因 publish+fetch 额外步骤更慢； $k=4/k=8$ 时 RPD 重复发送 payload 的瓶颈显现，PPD 显著更快。

H4：PPD 收益不是避免加密，而是 post-placement targeted access release

相符。RPD 与 PPD 都处理 encrypted payload。区别是 RPD 将 full encrypted payload 发送给每个 selected provider，而 PPD 只发布一次 ciphertext，再向 selected providers 发送小 access package。因此结论应写成 selective disclosure / placement-defined data boundary，而不是“PPD 加密更快”。

3. 主实验结果解读

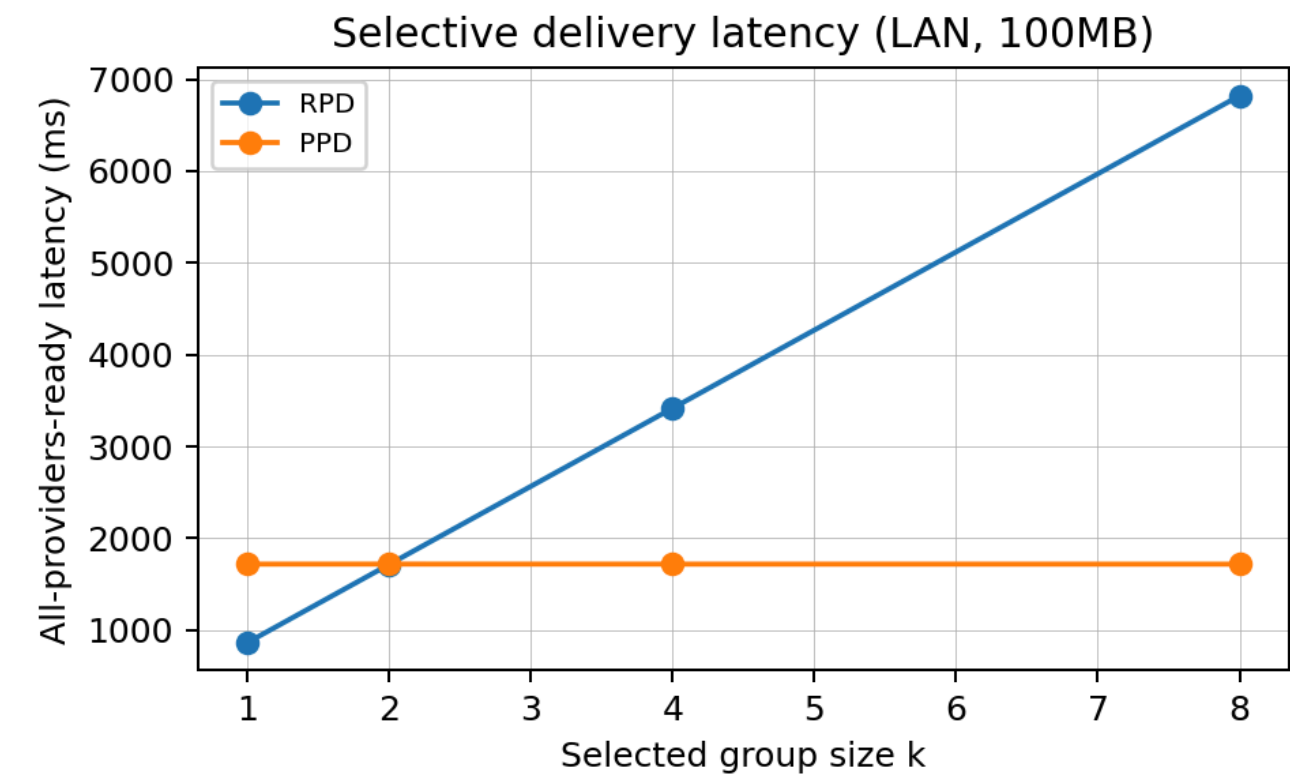
主实验结果来自 calibrated LAN/WAN delivery sweep：

- 原始明细：results/delivery_runs.csv
- 汇总表：results/delivery_summary.csv
- 主报告：ExperimentB_delivery_sweep_report.md

LAN profile

k	RPD median ms	PPD median ms	Median reduction	RPD requester MB	PPD requester MB	Egress reduction
1	863.6	1719.3	-99.1%	100.0	100.001	-0.0%
2	1714.8	1719.9	-0.3%	200.0	100.001	50.0%
4	3416.6	1719.4	49.7%	400.0	100.002	75.0%
8	6820.5	1719.2	74.8%	800.0	100.005	87.5%

LAN 下的图形符合预期：RPD latency 随 group size 增大近似线性上升；PPD latency 基本保持在一次 publication/fetch 路径附近。k=1 时 PPD 更慢，这是合理现象，因为 PPD 多了 publish/fetch/access package 阶段；k=4/k=8 后，RPD 的 repeated payload transfer 成为主导瓶颈，PPD 开始明显获益。

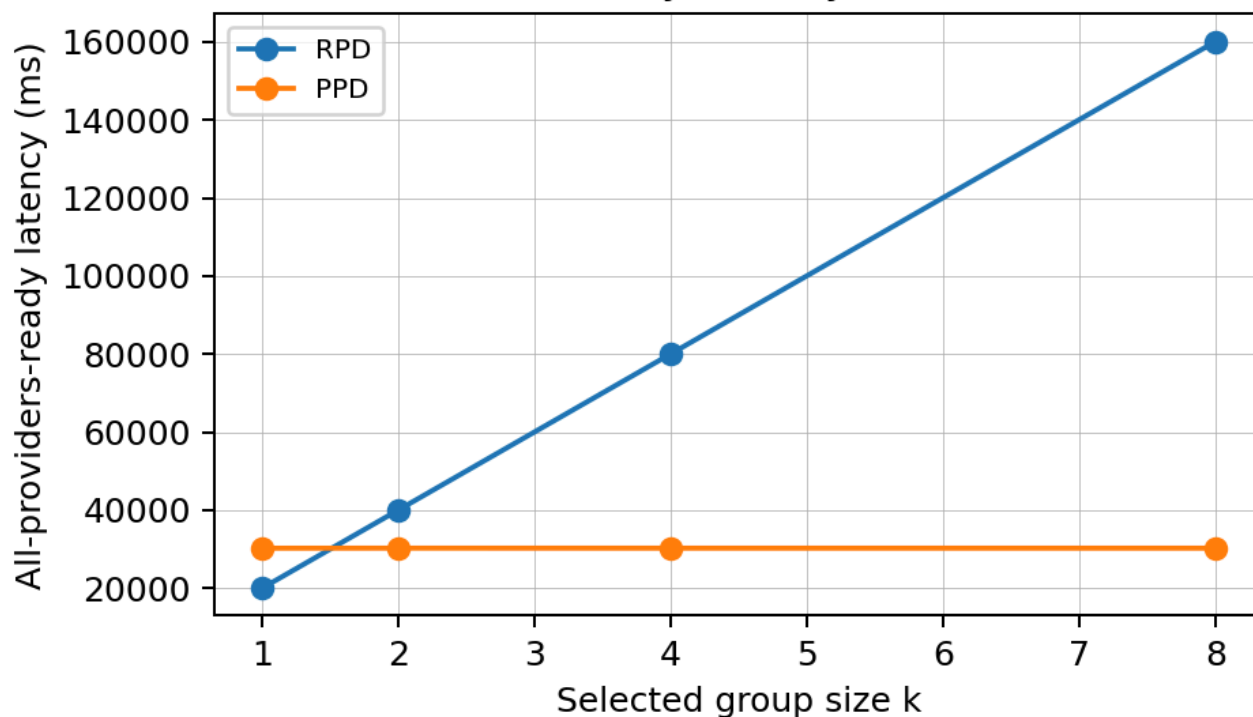


WAN profile

k	RPD median ms	PPD median ms	Median reduction	RPD requester MB	PPD requester MB	Egress reduction
1	20087.6	30258.6	-50.6%	100.0	100.001	-0.0%
2	40099.2	30271.8	24.5%	200.0	100.001	50.0%
4	80088.4	30266.8	62.2%	400.0	100.002	75.0%
8	160099.6	30266.9	81.1%	800.0	100.005	87.5%

WAN 下趋势更强，因为 repeated 100MB transfer 在 WAN profile 中代价更高。k=8 时，PPD median all-providers-ready latency 相比 RPD 降低 81.1%，requester egress 降低 87.5%。这支持论文中“placement width 增大时 selective delivery 更可扩展”的主张。

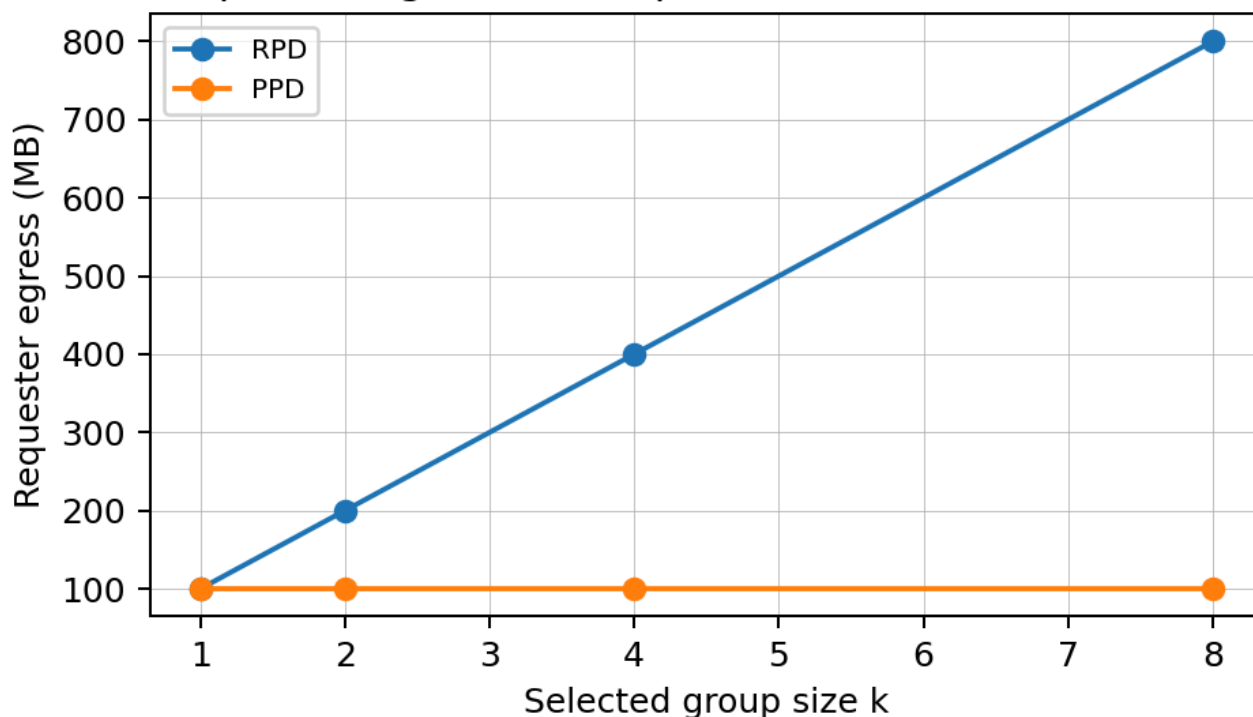
Selective delivery latency (WAN, 100MB)



Requester egress

这张图是 Experiment B 最核心的证据。它直接展示 RPD 的 $O(kS)$ 与 PPD 的 $O(S + k \epsilon)$ 差异。

Requester egress under placement-defined disclosure



图中 RPD 从 100MB 增长到 800MB；PPD 基本保持在 100MB 附近。注意：这不是说系统总网络流量一定减少到 100MB，因为 PPD 的 store/provider fetch 仍然存在；这里证明的是 requester-side disclosure cost 和 placement-defined access boundary 的可扩展性。

4. Live-store 补充实验解读

补充实验目录：

- 报告： ../experiment_b_delivery_sweep_live_store/ExperimentB_live_store_supplement_report.md
- 明细： ../experiment_b_delivery_sweep_live_store/results/delivery_live_store_runs.csv
- 汇总： ../experiment_b_delivery_sweep_live_store/results/delivery_live_store_summary.csv
- 图： figures/fig_delivery_live_store_latency_egress.png

补充实验的目的不是替代 LAN/WAN 主实验，而是补强手册 sanity check 中的“fresh payload / unique object ID / 防缓存”。它每轮真实生成 fresh 100MB ciphertext，用 ciphertext 的 SHA-256 作为 object key，并让 providers 真实 fetch 本地 object-store 文件后 hash verify。

补充实验矩阵：

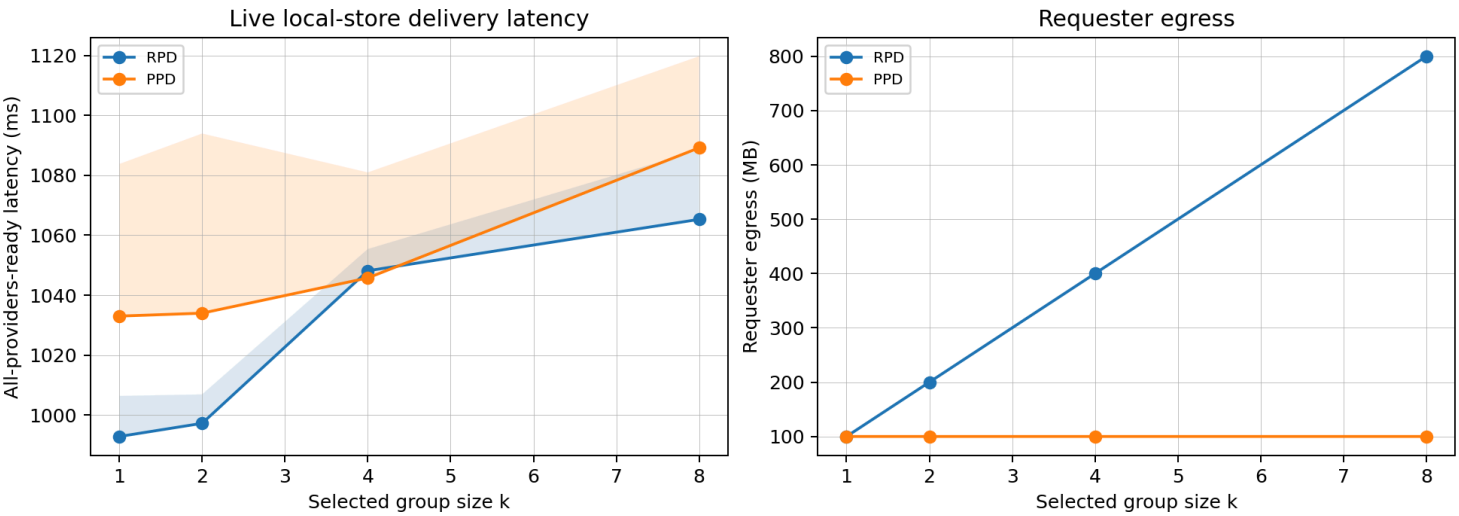
Dimension	Values
Payload size	100MB
Group size	1, 2, 4, 8
Modes	RPD, PPD
Runs per cell	30
Total runs	240

补充实验审计结果：

Check	Result
run 数量	240
unique content hash 数量	240
object key 是否为 sha256-*	是
success 数量	240
每个 cell 是否 30 次	是

补充实验主要结果：

k	RPD median ms	PPD median ms	Median reduction	RPD requester MB	PPD requester MB	PPD store MB	Requester egress reduction
1	992.8	1033.0	-4.0%	100.0	100.001	100.0	-0.0%
2	997.2	1034.0	-3.7%	200.0	100.001	200.0	50.0%
4	1048.1	1045.7	0.2%	400.0	100.003	400.0	75.0%
8	1065.3	1089.2	-2.2%	800.0	100.005	800.0	87.5%



这张图与预期相符，但应谨慎解读：本机 local-store latency 不一定展示 PPD 更快，因为 RPD 和 PPD 都在同一台机器本地拷贝文件，缺少真实 LAN/WAN 网络瓶颈；因此 latency 曲线接近甚至 PPD 略慢是合理的。它的关键价值是证明：fresh ciphertext、content-hash object ID、provider fetch verification 这三件事真实发生。真正用于论文 latency claim 的仍然是 LAN/WAN calibrated sweep。

5. 是否存在矛盾

当前结果没有自相矛盾，但需要在论文和交付材料中区分两个层次：

结果	表面现象	正确解释
主实验 LAN/WAN 中 PPD k=8 latency 明显优于 RPD	PPD 看起来 latency 更低	因为 calibrated LAN/WAN profile 中 RPD 的 requester uplink 随 k 重复承载 full payload
live-store 补充实验中 PPD latency 没有明显优于 RPD	PPD 看起来不快	因为它是单机 local-store microbenchmark，目标是验证 fresh object/fetch semantics，不是模拟 WAN
PPD requester egress 约 100MB，但 store egress 仍随 k 增长	PPD 不是总流量减少到 100MB	正确 claim 是 requester-side disclosure cost 降低，selected providers 仍需要从 store 获取 ciphertext
k=1 时 PPD 可能比 RPD 慢	与“PPD 更可扩展”不冲突	k=1 没有 repeated transfer，PPD 多出的 publish/fetch/access 步骤会形成固定开销

因此论文不能写成“PPD 总是更快”或“PPD 总网络流量总是更低”。更严谨的表述是：在相同 encrypted payload 和 selected group 下，PPD 将 requester-side repeated full-payload delivery 替换为 one ciphertext publication + per-provider access package；随着 placement width 增大，requester egress 和 WAN/LAN modeled delivery latency 更可扩展。

6. 可直接写入论文的结果段

Selective delivery scales with placement width because it decouples ciphertext publication from per-provider access release. With 100MB encrypted payloads, RPD's requester egress grows from 100MB at k=1 to 800MB at k=8 , while PPD remains near 100MB because only small locator-and-key packages are replicated. Under the calibrated LAN profile, PPD reduces median all-providers-ready latency by 74.8% at k=8 ; under the calibrated WAN profile, the reduction is 81.1%. In both profiles, PPD reduces requester egress by 87.5% at k=8 . A live local-store supplement further confirms that each run uses a fresh ciphertext object, content-hash object ID, and provider-side fetch-and-verify path, ruling out cache reuse as the explanation.

7. 最终交付清单

主实验交付：

类型	文件
主报告	ExperimentB_delivery_sweep_report.md

类型	文件
交付手册	ExperimentB_selective_delivery_交付手册.md
原始数据	results/delivery_runs.csv
汇总数据	results/delivery_summary.csv
LAN latency 图	figures/fig_delivery_latency_lan.png , figures/fig_delivery_latency_lan.pdf
WAN latency 图	figures/fig_delivery_latency_wan.png , figures/fig_delivery_latency_wan.pdf
requester egress 图	figures/fig_delivery_egress_group_size.png , figures/fig_delivery_egress_group_size.pdf
网络配置	metadata/network_config.md
运行环境	metadata/environment.md
复现实验脚本	scripts/run_experiment_b_delivery_sweep.py

补充实验交付：

类型	文件
补充报告	../experiment_b_delivery_sweep_live_store/ExperimentB_live_store_supplement_report.md
补充原始数据	../experiment_b_delivery_sweep_live_store/results/delivery_live_store_runs.csv
补充汇总数据	../experiment_b_delivery_sweep_live_store/results/delivery_live_store_summary.csv
补充图	figures/fig_delivery_live_store_latency_egress.png , figures/fig_delivery_live_store_latency_egress.pdf
补充脚本	../experiment_b_delivery_sweep_live_store/scripts/run_experiment_b_delivery_sweep_live_store.py

8. 一句话结论

Experiment B 已经完整支撑手册要求：主实验给出 LAN/WAN group-size sweep 的 latency 和 egress 证据，补充实验证明 fresh ciphertext/content-hash/provider-fetch 语义真实成立。结果支持论文的 data-boundary claim，但应严谨限定为 requester-side disclosure cost 和 placement-width scalability，而不是泛化为 PPD 在所有环境下总是 latency 最低或总网络流量最低。